因子流动性实验

2026 年 10 月 19 日

30 只股票、26 个交易日、5 次调仓；2026/07/31 - 2026/09/04

结论

本次实验模拟了一个账户连续 26 个交易日的买卖情况，主要想看如果股票没能按计划全部买入或卖出，会怎样影响后续的持仓和收益。每周第一个工作日调仓，共五次，每次根据实际剩余的资金和持仓继续交易。

结果显示：在 1 亿元资金、10% 参与率下，账户最终亏损 3.24%，比假设所有股票都能按参考价格顺利成交的情况多亏了 1.93 个百分点，期间最大回撤为 8.27%。每次调仓的成交进度及收盘持仓差距见后文。

实验设置

7 月 31 日账户只有现金，当天不买卖。8 月 3 日首次开仓，此后在 8 月 10、17、24、31 日调仓；到 9 月 4 日结束。期间全部 26 个官方交易日都保留，没有调仓的日期也按日线收盘价估值。

股票仍是原来 30 只：按 2026 年 3 月 2 日至 30 日共 21 个交易日的成交额，把候选股票分成成交较活跃、一般和较少三组，再按排名等间距各取 10 只，之后不更换。

选股用 20 日价格动量。每次只看前一交易日及更早的 21 个官方收盘价，按涨幅排序，把净资产等额配置到前 15 只，其余股票的目标为零。

项目	设置
初始资金	100 万、300 万、1,000 万、3,000 万、1 亿元
比较方法	假设按参考价全部成交；按 L2 盘口成交但不限参与率；参与率为 5%、10%、20%，共 25 个连续账户
参考价	调仓日 09:30 前 L2 行情中的前收盘参考价（`pre_close`），在形成目标股数前已知
执行时间	09:30 至 11:30、13:00 至 14:57；普通未完成订单当天结束，已成交持仓保留
费用与资金	交易费、税费、最低费和借款利息全部为零；不主动预留现金
数量	100 股向下取整，单次分批最多 100 万股

表 1　每组只初始化一次。参与率限制发出的股数，后续仍须有对手盘口才能成交。

真正成交的部分，价格和用时怎样

1 亿元、10% 参与率下，有成交部分相对各次参考价的滑点为 +67.04 bp，按实际成交股数乘参考价加权，未成交部分不虚构成交价格。正数表示买得更贵或卖得更便宜，1 bp 等于 0.01%。到本窗口结束，共 72 笔订单已全部做完，完成用时的中位数为 2.0 个交易分钟；另有 21 笔历史订单仍有未完成数量，不放进耗时中位数。用时不计午休和隔夜；这些价差还含等待期间的市场价格变化，不能都称为自身下单造成的冲击。

资产净值变化

图中每条线都是从 7 月 31 日开始、初始资金 1 亿元的一个账户。10% 参与率账户最后的净值为 0.9676，参考账户为 0.9870。右图的最大回撤分别为 8.27% 和 7.76%。没有调仓的日期也照常估值，因此曲线包含持仓价格变化，而不是把五次当天收益接起来。

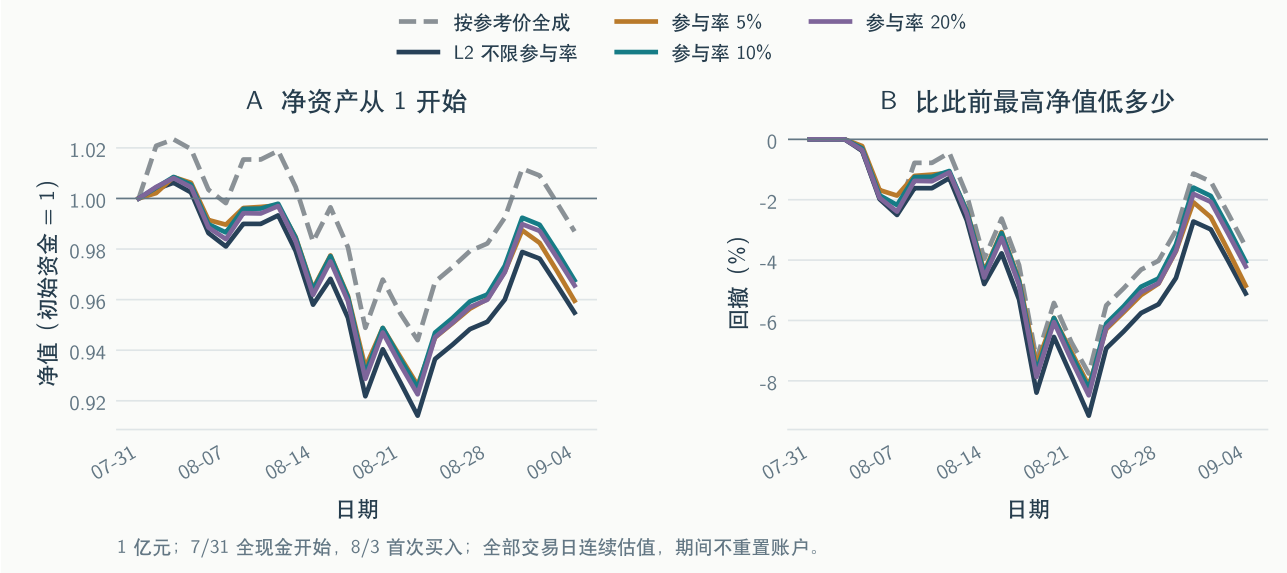


图 1 同样从 1 亿元现金开始，使用五种成交方法后的连续净值和回撤。虚线是按参考价全部成交的假设账户。

净资产按“现金 + 股票市值 + 应收权益 - 借款”计算，本实验不扣任何费用。净值是当天净资产除以唯一一次投入的初始资金；全期收益是最后净值减 1。回撤是当天净值比此前最高值低多少，最大回撤取全期最深的一次下跌。例如，净值先从 1 涨到 1.10，再跌到 1.045，这段回撤就是 5%。

同样的选股规则，为什么以后买卖股数会不同

各账户收到相同的股票排名和目标权重，但每次都按自己的净资产、实际持仓重新算买卖股数。例如，一只股票的目标是 1,000 股：上次已买到 800 股，这次只需再买 200 股；上次只买到 500 股，这次还需买 500 股。已确认应得、尚未到账的新增股份也计入持股，避免再买一遍。

因此，前次成交的差异会影响本次需求，之后的净资产也可能不同。这里比较的是同一选股方法在不同成交条件下怎样走下去，各组后来的订单不会保持完全相同。若强行每次都给相同股数，就无法同时表达各账户真实的持仓和资金变化。

“按参考价全成”也单独运行一个连续账户，使用相同的信号、费用和权益处理。它假设每次都能在参考价成交，即使停牌等情况下也如此，因此只是比较用的假设，不表示现实中能够做到。L2 不限参与率的账户仍受十档可见数量、可卖股数和交易状态限制，也不保证全部成交。

分红怎样进入连续账户

本窗口有两条已知现金分红：000681 在 7 月 31 日登记、8 月 3 日付款，000166 在 8 月 18 日登记、19 日付款。25 个账户在两次登记时的持股都为零，实际应收和实收分红也都为零。因此，真实样本只核对了零持股路径；非零持股的分红入账由合成手算测试验证，不能说这次真实样本已验证实际领取分红。

登记日先记录实际持股；权益生效后计入应收，到付款日再转为现金，不重复增加收益。送转股的生效、到账和可卖时间也分开处理；不支持或证据不全的情形会停止运行。这次现金分红全额计入，税费设为零。

每次调仓，半小时、一小时和当天完成多少

1 亿元、10% 参与率的五次买卖计划合计后，30 分钟、60 分钟和当日完成率分别为 63.99%、72.63%、87.61%。100 万元账户的当日完成率为 99.98%。这是各组自己的实际需求完成率；前次少买、少卖会改变下次的需求，不能称为同一份固定订单的对照。

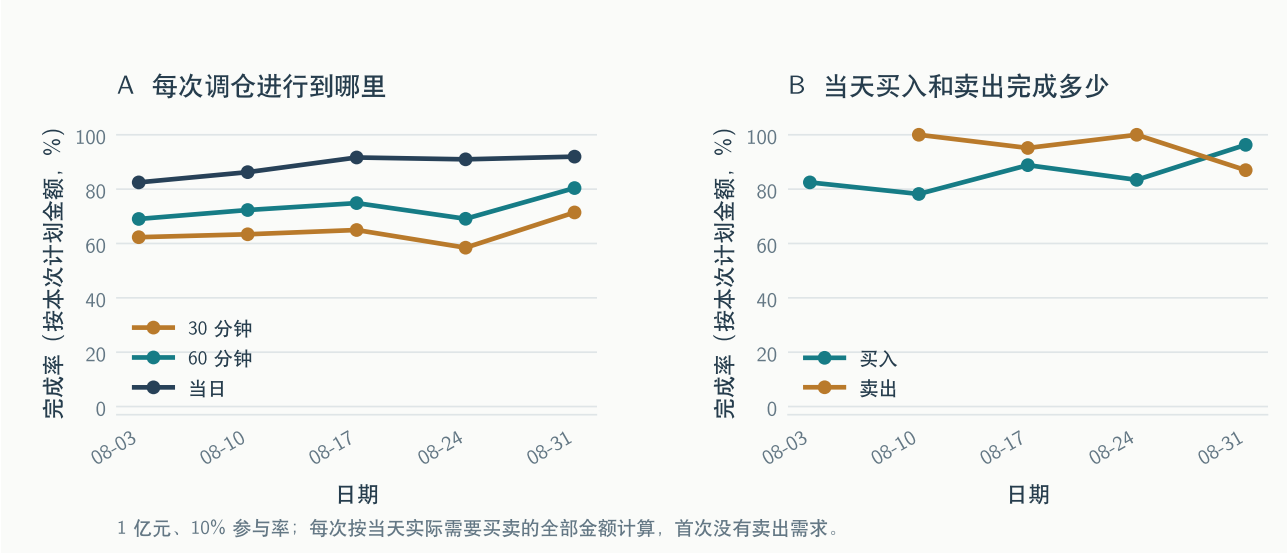


图 2　1 亿元、10% 参与率下，各次调仓的完成进度与买卖方向。首次全现金开仓，没有卖出需求，卖出完成率留空。

完成率先用参考价把股数换成金额，再算已成交部分占本次全部计划多少。买入和卖出都按正数相加，未成交部分留在分母里；汇总五次时，先加总各次金额再相除，不直接平均百分比。

$$\text{完成率} = \frac{\sum(\text{已成交股数} \times \text{该次参考价})}{\sum(\text{计划股数} \times \text{该次参考价})}.$$

例如，计划买入 60 万元、卖出 40 万元，当天分别完成 45 万元和 35 万元，则完成率是 $(45+35)/(60+40) = 80\%$。30、60 分钟以提出本次订单后的交易分钟计算，午休不计入。

成交方法	30 分钟（%）	60 分钟（%）	当日（%）	当天未完成笔数
按参考价全成	100.00	100.00	100.00	0
L2 不限参与率	95.64	98.85	99.97	29
参与率 5%	41.49	50.64	69.18	45
参与率 10%	63.99	72.63	87.61	22
参与率 20%	79.68	86.94	96.55	26

表 2　1 亿元，按五次实际计划金额汇总。各组的计划金额可能不同；笔数合计每笔任务在提出当天是否完成。

参与率和盘口怎样一起限制成交

参与率用上一段已经发生的市场成交量，限制这次最多发出多少股。上一段成交 5,700 股，参与率为 10%，可发出 570 股，按 100 股取整后为 500 股。后面一段的成交量不能回头增加这笔订单；同一份量也不能被多笔订单重复使用。

发出后再加 1 毫秒延迟，到后面符合时间要求的盘口计算成交。买入从卖一向卖十看，卖出从买一向买十看。即使允许发出 500 股，对手盘只有 300 股，也最多成交 300 股。已被本次模拟用过的同价位数量，在当天后续盘口继续扣除；没有模拟排队或其他交易者对本次委托的反应。

例如，卖一为 10.00 元、200 股，卖二为 10.01 元、100 股，买入 300 股需花 $200\times10+100\times10.01 = 3{,}001$ 元，均价为 $3{,}001/300 \approx 10.0033$ 元。不能因为上一段成交均价为 10 元，就把这 300 股都按 10 元成交。

收盘时，持仓离原来想要的样子还差多少

1 亿元、10% 参与率下，五次调仓收盘后的持仓差距占当次净资产的比例，最低为 3.26%，最高为 17.52%。左图把差距分成还没有买到的股票和还没有卖掉的股票；两者相加，不用多买一只股票去抵消另一只少买的股票。

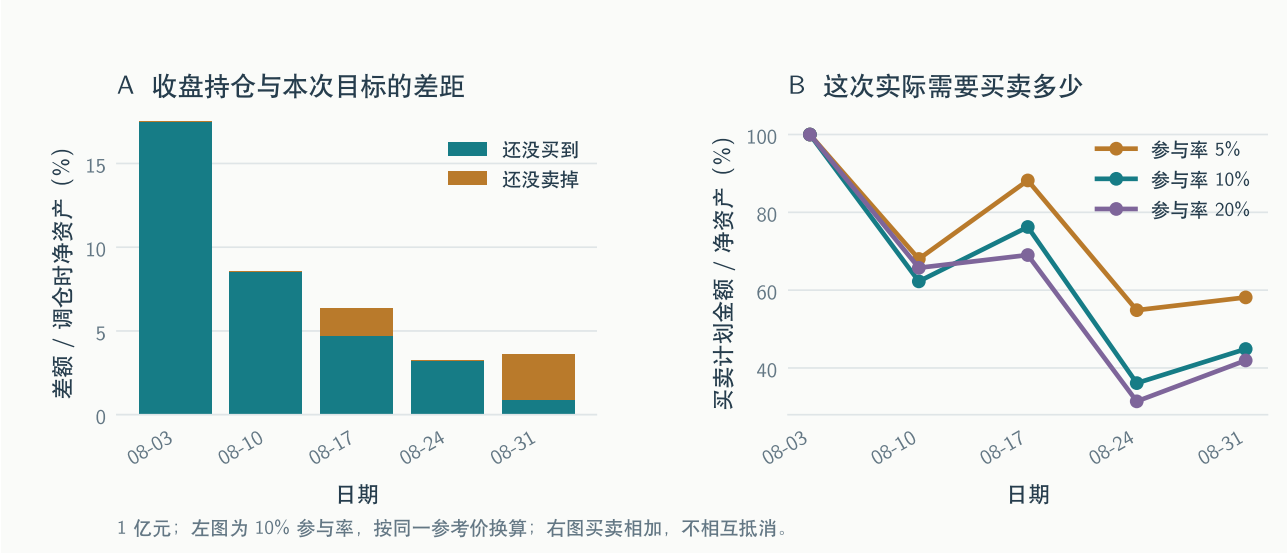


图 3 左图看调仓日收盘后的持仓差距；右图看各账户下次实际需要买卖多少。前次没有成交的部分，会通过真实持仓影响后面的需求。

左图逐只股票比较本次目标股数和收盘持股，持股包含已生效应收股份。少于目标的部分算还没买到，多于目标的部分算还没卖掉；都乘本次参考价，合计后除以形成目标时的净资产。比如目标 1,000 股、收盘 800 股，参考价 10 元，就记为 2,000 元的买入差距。这样看的是股数没到位，不把当天单纯的价格涨跌混成未成交。

右图显示买卖金额合计相对当时净资产的大小。首次只有买入；之后既有持仓替换，也有原持仓补足或减少。同一选股规则下，低参与率账户可能因上次持仓不同而有另一份调仓需求，所以完成率要与需求金额一起读。

订单结束了，账户里的股票不会消失

这组共有 22 笔订单在提出的当天没有全部做完，其中 1 笔曾因特殊状态延续到后面的交易日；研究结束时仍在等待执行的有 0 笔。前一个数字统计每笔任务提出当天，后一个数字只数期末仍有效的任务。普通订单到期后，已经成交的持仓仍留在账户里。

普通订单当天停止，未买到的不会自动在第二天继续买，已经买到的股票仍然留着。只有查到停牌证据，或收盘前新鲜盘口触及官方方向限价且原始十档没有对手盘，剩余订单才允许延续。到下次调仓，先撤掉旧任务，再按新目标与实际持股重算，避免旧单和新单重复执行。

跨日有活跃订单时，必须有该股票当天的 L2，或明确停牌证据；缺少且原因不明时，程序停止，不把缺行情当成零成交量。没有活跃订单的普通日期只需日线估值，不要求把全部股票的每日日内行情都补齐。

现金、借款和可卖股数怎样处理

为把注意力放在成交限制上，本次允许临时借款，利率明确设为零，借款始终记为负债。例如，原有 1,000 元，再借 1,000 元买入 2,000 元股票，净资产仍是 1,000 元。交易不扣费，也不为费用或利息预留现金。借款不能当作投资收益。

卖出仍受真实持股、当天可卖数量和 T+1 限制。买卖不是把虚拟成交金额直接叠加到收益上，而是逐笔更新同一账户的现金、持仓、债务和权益，再按收盘价估值。

资金不同，全期收益和回撤怎样变化

图中比较同一选股方法在不同初始资金下的全期结果。1 亿元、10% 参与率的收益差为 -1.93 个百分点。本轮交易费、税费、最低费和借款利息都为零，不主动预留现金。收益差包含成交价、成交时间、未买到或未卖掉造成的持仓变化，以及后续按各自净资产重新调仓的影响；不能全部归结为价格冲击。

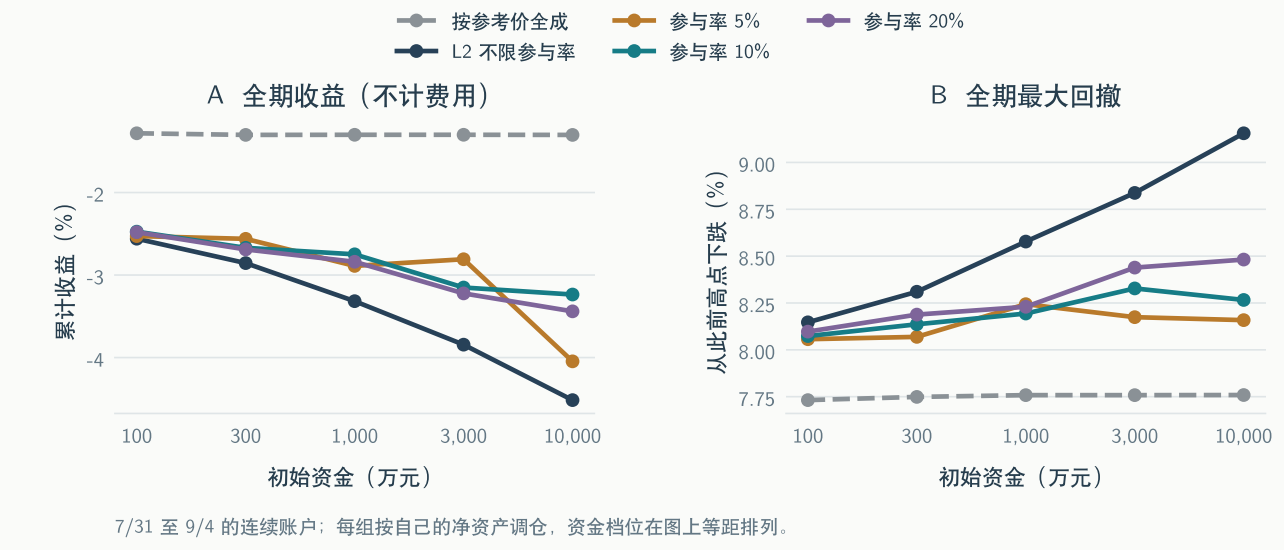


图 4 五档资金、五种成交方法的全期收益与最大回撤。每个点都是一个从头到尾连续运行的账户，不是五次收益的平均值。

资金（万元）	全期收益（%）	收益差（百分点）	最大回撤（%）
100	-2.47	-1.19	8.07
300	-2.67	-1.37	8.14
1,000	-2.75	-1.45	8.19
3,000	-3.15	-1.85	8.33
10,000	-3.24	-1.93	8.27

表 3 10% 参与率。收益差等于本账户全期收益减去同资金参考账户的全期收益，不是相对参考收益的百分比。

收益较高不一定代表成交更好。例如，少买到的股票后来下跌，可能使账户收益暂时更高；没卖掉的股票后来上涨，也可能产生同样现象。应该结合完成率、剩余持仓和回撤看，不能按这五周谁赚得多来挑参与率，也不能据此断言资金容量提高。

历史快照反映的是当时实际市场，而不是我们真的发出这些委托后的市场。等待期间的价格变化、吃到更远档位和持仓差异都会影响结果。快照不能完整回答自己下单后其他人怎样撤单、补单或改变价格，因此本次没有单独识别真实市场冲击。

与上一版怎样衔接

上一版每个调仓日都重新设置现金和持仓，主要看当天买卖能完成多少。这次从现金开始，按连续账户的实际持仓反复调仓；时间范围、需求和收益计算都已改变。两版不能直接用一个完成率或收益差判断程序提升了多少。上一版 13 个单日结果仍完整保存在 Git 历史提交 `51a539f`，本次不把它们拼接成净值。

为什么只做这段时间

原计划是 2026 年 7 月 1 日至 9 月 30 日。新一轮核查确认，7 月 1、2 日这 30 只股票的 L2 全部为零行，7 月与 9 月部分自然日的公司行动证据也尚不齐全。缺行情不能当成当天没有流动性，缺权益资料也不能当成没有分红送转。因此，原季度窗口仍标记为数据不足，没有删去中间日期后继续计算季度收益。

本阶段改用 7 月 31 日至 9 月 4 日：7 月 31 日保留全现金账户的真实登记状态，8 月 3 日首次买入；之后到 9 月 4 日逐日连续运行。这个窗口是按当前输入证据能够核对的范围选定的，时间较短，结果也可能受到选窗影响，不代表季度或更长周期的表现。

用了哪些行情和权益证据

本窗口保存并读取 154 个股票日、666,839 条原始快照，其中额外补充了 4 个非调仓股票日的续单行情。日线估值中，有 2 个股票日凭明确停牌证据沿用此前收盘价。这些数量只描述实际需要并核对过的输入，不表示 30 只股票每个交易日的 L2 都已完整取得。

非调仓日即使没有买卖，也必须保留日线收盘估值。只有找到明确停牌证据的缺失日，才沿用此前价格并标注陈旧估值；其他未知缺失会停止运行。相邻 L2 超过 10 秒的未知空缺，以及区间成交量、金额不能与累计值核对的行，不用来增加下一笔允许发出的数量，也不人为补量。

公司行动资料的覆盖声明是公告窗口，并非对所有经济事件种类完整覆盖的认证。本次核对了所提供事件的公开版本、登记、生效和付款时点，再按真实持股计权益；这比直接忽略除权除息更完整，但不能把现有源文件的声明扩大成全市场、全事件都已无遗漏。

结果做了哪些核对

25 组连续账户、2,255 笔订单全部通过引擎账户核对。本次代码版本为 `8e8ffe5`，158 项引擎测试通过。重画脚本另外检查每天净资产能否算回累计收益和回撤、是否保留全部交易日、成交与剩余股数是否守恒，以及各次调仓合计是否与完成率一致。同一时点各组必须使用相同的目标权重，但不会要求它们未来的订单股数相同。

目前能说明什么，还有什么没有完成

本次能看出，在这 30 只股票和这五周的连续账户中，成交限制怎样改变实际持仓、后续需求、收益和回撤。动量使用未复权价格，除权除息可能影响排名，尚未接入公司正式因子或指定的 2024 年压力行情；也没有事先约定“多长时间必须完成多少、收益最多允许少多少”的标准，因此不提供策略资金容量上限。

原始历史文件按日归档且可能覆盖，版本没有完全保留，不能严格还原生产环境在每个时点实际能拿到什么资料。停牌与涨跌停记录用于约束历史交易环境，不把后来记录的信息用于提前选股。报告不把这些检查写成生产数据库已通过严格的时点可用性认证。

公开包只含报告、图、必要的派生表和重画脚本；原始 L2、逐日价格序列、完整账户流水、私有连接配置和凭据保留在授权本地。`main` 保存当前连续实验；两股小样在 `v2`，旧分钟实验在 `v1`。

10 月 21 日补充：执行规则、未成交原因与原账本接入

前文保留 10 月 19 日的原实验与正文；本补充单独说明新增代码和实际运行范围。

先说明这次究竟接到了什么

新提供的 `H20_equal_G1.zip` 实际覆盖 sample1：2007 年 2 月 2 日至 2009 年 12 月 31 日，共 711 个交易日；不是建议先接的 sample3 或 2024 年窗口。10 月 21 日 15:08 通过原有授权只读接口查询一行，确认数据库目前最早的 L2 为 2024 年 1 月 2 日 09:15。因此两者没有日期交集，不能把旧因子交易搬到 2026 年行情上回放。

包内 `orders.csv` 有 681 行，但每行是某日执行尝试的汇总，没有逐证券订单标识、方向和股数。成交载荷有 30,972 行，保存买卖金额、费用和成交后复权持仓单位；其中 `units` 不是成交股数。账本清单所列原始开盘价、复权开盘价、复权因子实际放在包外共享目录，没有随本包给出。持仓事件还需要缺失的证券字典才能恢复证券身份和估值。文件名中有 “orders” 或 “trades”，不等于已经具备真实券单与原始股数。

由首日现金与当天买卖、费用推得期初归一化现金约为 1，逐日累加卖出金额、减买入金额和费用，711 日现金与原表的最大差约为 4.55×10^{-15}。这是现金核对；缺少独立期初账户声明，也没有独立还原逐股持仓市值，更没有把归一化单位直接解释为人民币或股票股数。原表有 703 日报告持有未取得当日报价的证券，最多 32 只，其估值需额外核实。将固定实际成交路径中的费用退回现金，也只是一项核算，不等于重新生成零费策略或完成了流动性回放。

最小补充资料	为什么需要
有交集的原组合	同组合 sample3 中一段 2024 年的原始资料；按时间和数据完整性选窗，不按收益选窗。
逐证券券单	订单关联、证券、信号及执行时间、方向、股数或目标权重、参考价和覆盖/撤单语义。
完整原成交与共享数据	原始成交价、数量、费用及订单关联；账本引用的价格、复权因子、证券字典和实际读取实现。只有日级时间时保留日级精度。
窗口前账户与基准	现金、真实持仓、可卖量、负债、应收和锁定股份；同期每日净值/持仓，以及 100001 价格指数。

表 4 只需一个组合的小窗口。私人因子明细和完整账户继续留在授权本地。

旧结果的 22 笔不能混为一种未完成

1 亿元、10% 的旧场景共 93 笔需求，其中 22 笔当日未精确完成：14 笔较大余量主要由参与率额度不足解释；7 笔是不足 100 股尾差；1 笔是 000635.SZ 在 8 月 31 日的明确停牌卖单。7 笔尾差合计 504 股、参考金额 10,463.86 元，其中有历史尾差在之后调仓再次出现。停牌单的 10,300 股在 9 月 1 日 09:30:06 完成。

分类	证据与解释
正常市场障碍	明确停牌；或官方方向性限价与原始盘口无对手盘同时成立。模型扣减后的零深度不能算原始市场无对手盘。
已设限额不足	市场正常交易，但已定参与率、执行时段及有效来源量给出的额度小于需求；不能自动称为程序故障。
程序或模型限制	逐快照取整损失、有效子单余量取消、同价深度全天累计扣减等；保留具体规则与影响。
数据问题或待查	缺行情、区间量额不一致、身份和状态证据不足；不能自动填成正常或停牌。

表 5 正常、异常和参数受限分别解释。小尾差保留精确数量，未成交仍留在全部需求分母。

新规则怎样使用已经发生的成交量

旧规则对每张快照计算 $100\lfloor pV/100 \rfloor$，零碎额度不能累计。新增累计模式只积累存在活动需求时、已经观察到且质量检查有效的已结束区间量：先以 pV 记入已知额度，再按申报规则从可用余额中发子单。不是预先使用全天成交量；当前尚未结束区间和未来行情不增加先前额度。

同一股票的全部买卖单共享额度，按绝对数量占用，不能把买卖相抵。待执行子单先预占，成交转为已用，取消或到期释放未成交预占；午休、跨日、未知间隔和来源异常处清空可用余额并留下记录，不把旧时段额度搬到不连续时段。金额与成交量原字段保留，负数和缺失不被无痕填零。

这一模式改变了旧版“仅前一区间额度”的规则。旧默认与旧结果保留用于对照，新增实验显式记录模式选择。预占、成交、释放和丢弃均写入额度流水，以账户等式和逐事件数量检查是否重复使用。

盘口与部分成交采用什么假设

原保守模式将同一股票、方向、价格当天的已模拟成交量持续扣除。这一压力假设保留，但原始盘口数量、模拟已消耗数量和模型剩余深度分别记录。旧 22 单诊断中已有 219 次原始十档有量、模型扣后为零的情形，原因修正为模型深度耗尽，不能再称真实市场无对手盘。

新版比较情景使用每张盘口刷新可见数量，并让同股同一快照的多单共享该盘口。快照不能重建完整委托队列，因此刷新只是明确的比较假设；更高完成率不代表实盘保证成交，也没有据此识别永久市场冲击。

已合法发出的子单若部分成交，剩余部分在相同有效时段和数据连续条件下继续保留同一个子单身份；新发买单仍须符合整手规则。卖出余股与买入新单分开处理。新增规则仅适用这次 `000xxx.SZ` 样本，没有把它套用到全部交易所与板块。

深交所规则要求买入按 100 股或整数倍申报；非整百持股的全部余数可一次单独卖出，或与整百部分合并申报，不能任意拆零。有效子单部分成交后留下 52、99 或 51 股，与新发 52、99 或 51 股买单是不同情况。依据为深交所卖出申报数量通知及 2026 年交易规则第 3.3.8 条。

固定同一批母单后，究竟减少了什么

本次固定旧 22 笔母单、原日初持仓、行情和当日终点，六种规则共实际运行 132 次；另外将同日股票同时推进，44 个订单检查与单独运行的数量、金额一致。旧 22 笔的基线数量和金额全部精确重现。诊断统一使用 1 亿元起始现金和原持仓，使资金充足，不把这一现金假设冒充原账户边界。每次另由成交、借入归还和原始末价重建现金、负债、可卖量、持仓与 NAV，最大独立 NAV 差小于 0.000001 元。

规则	14 大单余量（万股）	7 尾差余量（股）	22 单余额（万元）
旧规则	710.06	504	3,864.23
仅累计额度	635.04	403	3,307.21
仅刷新盘口	704.46	353	3,784.10
仅保留子单余量	706.40	401	3,811.24
仅改卖出余股规则	710.06	207	3,863.93
新比较情景	630.50	104	3,250.27

表 6　全部仍使用 10% 参与率。余额是历史需求剩余的参考金额合计，不是收益损失或期末挂单。

新比较情景下，14 笔较大订单仍全部未精确完成，剩余 6,305,000 股、参考金额 32,432,858 元。7 笔尾差中 5 笔精确完成，余下 104 股、2,314 元，是 000048 在 8 月 24、31 日的两笔原母单各自带入 52 股；固定券单不能凭修改数量规则虚构这两笔买入。明确停牌的 10,300 股不变。

新比较情景的结果	笔数	余量（股）	余额（元）
已设限额不足	14	6,305,000	32,432,858.00
精确完成	5	0	0.00
数量规则与历史尾差	2	104	2,314.00
正常市场障碍：明确停牌	1	10,300	67,568.00

表 7　数据质量与数量原因并列保留，不能因归入额度不足就抹去区间缺量。

三个可手算例子：绝对几百万元，不等于额度足够

股票与日期	需求	全日市场量	旧取整额度	旧成交	新成交
000529 08-03	141.84	571.56	49.26	49.26	54.06
000550 08-03	39.19	325.59	22.70	20.34	31.67
000530 08-24	127.42	1,305.85	120.31	120.31	125.86

表 8　数量单位均为万股。新规则还受边界、预占和盘口约束，不等于有效窗口总额度全能成交。

000529 的需求为 1,418,400 股，而全日成交量的 10% 仅 571,560 股；有效窗口未取整额度更少，为 545,211.6 股。000550 的有效额度为 318,200.1 股，旧逐张整手取整仅 227,000 股，旧模型实际成交 203,400 股；新情景成交 316,700 股，仍少于 391,900 股需求。000530 的全日 10% 为 1,305,849.8 股，看似超过需求，但有效窗口未取整仅 1,261,339.8 股；旧取整后 1,203,100 股，新成交 1,258,600 股，仍剩 15,600 股。

上述有效未取整额度沿用旧口径：该来源之后还须有同一时段、无未知间隔的可执行快照。新增累计模式的已观察额度还可能包含随后遇到边界而必须丢弃的部分，不能全当可成交。三例累计记入分别为 552,541.6、318,760.1、1,262,949.8 股，实际成交后分别丢弃 11,941.6、2,060.1、4,349.8 股；各额度段最终预占均为零。两种来源口径在 CSV 中分列，不混作同一个上限。

复用此前 150 个股票日的量额检查：149 组日末累计与日线一致、1 组明确停牌；45 组区间求和不足，合计少 404,200 股、9,342,869 元。没有重扫同一套检查，也没有用事后累计差分覆盖原字段。L2 价格除以 10,000 为元/股，成交量与盘口量为股，成交额直接为元；逐笔金额按数量乘价格核对。日线与 L2 同源，日末对齐不构成盘中完整性的独立证明。

连续账户重新运行后的收益与完成率

从 7 月 31 日同样的 1 亿元现金开始，新增三条完整 26 日路径：参考假设、L2 不限参与率、L2 的 10% 参与率。现金、持仓、可卖量和债务逐日保留；以后需求按各账户实际状态重算。旧 25 路径结果保留，以下旧 10% 行为原已运行结果，新设置均重新执行全期，未在旧收益上手工加减。

连续账户	全期收益（%）	当日完成（%）	对参考收益差（百分点）
按参考价全成假设	-1.3017	100.0000	+0.0000
旧规则 10%	-3.2361	87.6096	-1.9343
新比较情景 10%	-2.9764	89.6872	-1.6746
新比较情景不限参与率	-4.2798	99.9759	-2.9781

表 9　本表是调试动量的连续策略对照；参考价全成不是原回测实际执行，也没有同期 100001 指数超额。

新 10% 情景比旧规则的全期收益变化 +0.2597 个百分点，期末净资产变化 +259,707.17 元；相对参考假设的净资产差为 -1,674,634.50 元。这里的差额属于规则与后续持仓路径的比较，不能冒称正式因子相对原回测执行的流动性差。完成率较高也不保证收益较高。

新 10% 路径共 91 笔需求，当日精确完成 76 笔；14 笔普通余量由已设限额不足解释，余 6,227,600 股、参考金额 32,054,032 元；另 1 笔明确停牌，9,900 股、64,944 元，次日续成。没有不足 100 股尾差。其全部需求金额为 311,446,782 元，未成需求保留在分母。新路径的停牌数量与旧固定单的 10,300 股不同，正是连续账户重算后续需求的结果。期末现金为零、借款 1,008,314.50 元计负债，应收和费用均为零；无仍有效挂单，历史已到期余量并未消失为假成交。

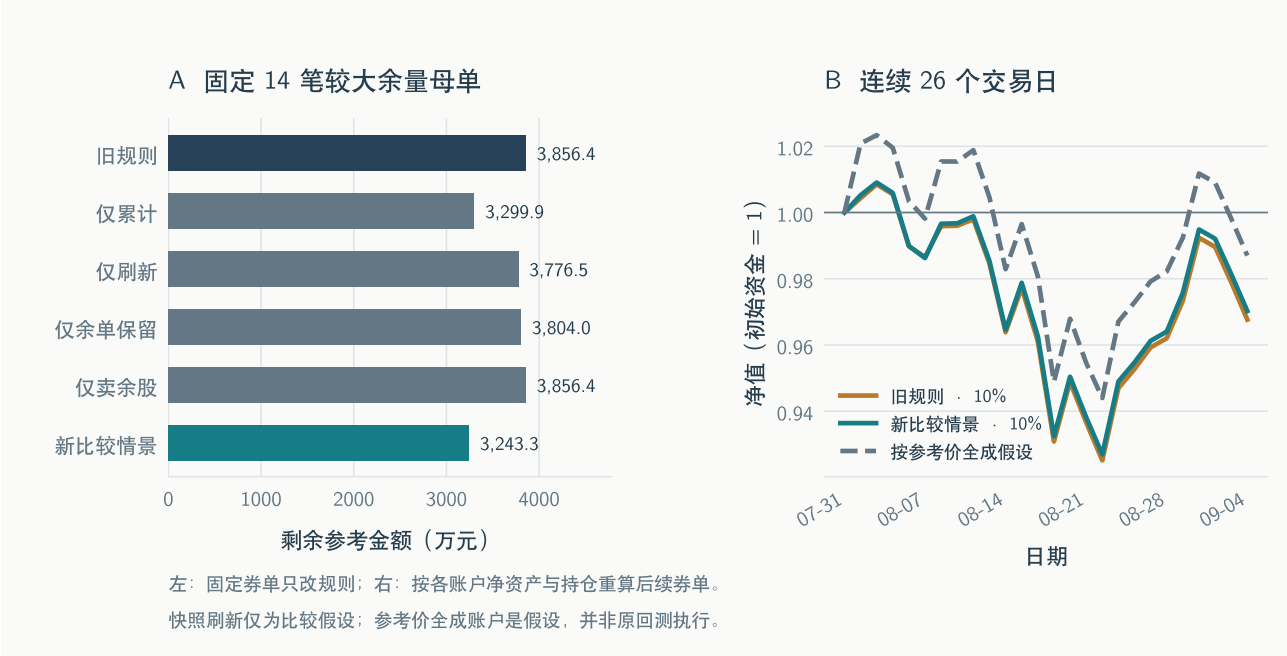


图 5　左图固定同一批 14 笔较大需求，右图为各账户重算后续需求的连续净值；两类对照的含义不同。

代码全套 180 项测试通过。固定对照与新连续路径均通过账户核对，并另用成交、借贷和日线收盘价重建每日现金、负债、持仓与 NAV。真实样本中两笔公司行动仍为登记时零持股，非零分红和送转依靠合成测试；没有把零持股样本扩大解释为已完成真实非零权益验证。1 毫秒延迟仅为正延迟的工程设置，不代表原始行情具有 1 毫秒精度。

正式原券单回放与连续策略实验分开

固定原券单模式保持给定股数和关联，不按回放账户的新净资产偷偷换单。原计划后续卖出量若超过实际买到的可卖数量，记录缺口，不超卖、不补假库存。输入若为目标权重，必须先明确缩放资金、参考价及净需求规则，不能声称各情景的股数完全相同。

前文及本次连续策略对照仍是同一动量信号、各账户按自身净资产与实际持仓重新生成需求；只是程序与模型验证。它不能替代低因子 G1、H=20 交易日、历史 100001 股票池的正式因子策略。

同一期初净资产 A_0、同一终点估值、两侧零费用时，正式指标定义为：

$$
\begin{aligned}
R_o &= A_o/A_0 - 1, & R_l &= A_l/A_0 - 1, & R_i &= I_T/I_0 - 1,\\
E_o &= R_o - R_i, & E_l &= R_l - R_i, & &\\
\Delta R_{\mathrm{pp}} &= 100(R_l - R_o), & \Delta A &= A_l - A_o \quad (\text{元}). & &
\end{aligned}
$$

其中 o 为原回测实际成交的零费重建账户，l 为流动性回放账户，i 为同一个指数。相对净值的复利收益若另报，需另命名；多年 CAGR 不能与几周累计收益相减。原回测买 0.015%、卖 0.065% 的旧费用不能混入当前差额，也不能只给旧 CAGR 加回费率。

真实已运行范围与交付

本补充包含实际代码修改、原包字段与现金核对、旧固定券单的单变量诊断及连续账户重跑。真实因子流动性回放、相对 100001 指数的超额和相对原执行的收益差，因原券单、原始价格/股数、完整账户和同期行情仍不足而未完成，正式指标不填造数。

费用、税费、最低费用、融资利息均为零，不预留现金；借款本金始终计负债。现金、股数、可卖量和权益连续承接，普通订单当日结束、明确市场障碍例外续单；未知缺失停止。30/60 分钟只是观察点，没有新增完成率或资金容量合格线。未成参考金额的历史合计既不是期末挂单，也不是收益损失。

代码和必要派生结果分别保存在内网代码仓库与本公开报告包。原始 L2、私人因子、完整持仓账户和服务器配置不进入公开包。本次没有新增或运行哈希、校验和或指纹去重流程；必要核对使用行数、具体字段、账户等式和手算案例。图源 CSV、重画脚本、复现命令及输入限制随包提供。

10 月 22 日补充：sample3 原账本与 2024 年数据核对

保留前文及 10 月 21 日补充。本次为既有策略的执行压力回放接入，不是样本外检验。

这次组合与观察范围已经对上

新包的日账覆盖 2019 年 1 月 31 日至 2024 年 8 月 30 日，共 1,355 行；其中 2024 年 1 月 2 日至 8 月 30 日为 162 行。与原研究 `run_manifest` 中默认 $N = 20$、sample3、`H20_equal_G1` 的日期、行数、末净值、买卖金额及费用汇总逐项一致。N 是因子回看期，H 是调仓周期（交易日），均为 20；重试与退出会改变实际持有期。实际方向为低因子 G1、等权。尚未独立重算逐股因子值、排名和分组，不能将汇总一致扩大为选股全流程验收。没有改成前文演示用的追涨前 15 只，也没有重新选参数。

2024 年属于参与过原参数选择的 sample3。后续即使补齐并完成回放，也只能按既有策略的执行压力回放解释，不能写成独立样本外收益或策略容量已获验证。

已完成金额账；原始股数与独立估值仍缺

实际读取了 139,409 行成交载荷、131,863 行持仓事件和 1,339 行日级执行尝试汇总。逐证券金额汇总到日账及尝试表，最大差约 4.44×10^{-16}；逐笔费用与买入 0.015%、卖出 0.065% 的公式一致。按来源归一化期初现金 1 连续递推，全期现金最大差约 9.33×10^{-15}。这验证了金额和现金等式，没有把归一化账户直接解释为人民币或原始股数。

43,223 行卖出记录中有 36,687 行的 `units` 恰为零，说明该字段不能当卖出成交数量。随后提供的源码已确认它是执行后的复权持仓余额。原账户只有现金与复权持仓，按现金加持仓单位乘复权估值价计算净值；没有独立的原始股数、可卖量、负债及公司行动到账流水。资金尺度明确后，成交金额除以原始价可推导等价数量，但未必为合法整数股数，复权持仓也不能直接当真实可卖持仓，尤其不能再重复计现金分红。

先后顺序选窗	已知日期及范围（仅为读取检查，未回放成交）
前两次新目标	1 月 11 日、2 月 8 日；后续持有观察到 3 月 14 日，共 40 行日账、5,196 行原成交。
前三次新目标	再含 3 月 15 日；后续观察到 4 月 15 日，共 60 行日账、7,077 行原成交。
窗口前账户	1 月 10 日日账报告持仓 1,315 只、现金为零，但证券字典、原始股数、可卖量及权益状态仍缺；还须取得 2023 年末完整账户以承接 1 月 2 日。

表 10 日期按实际 `new_target` 顺序确定，没有根据收益挑窗；日期不等于已知指令时点。

1 月 2 日至 10 日是上年目标的重试或股票池退出汇总，不能当本年新调仓。源码确认原计划是持续目标权重：新调仓覆盖旧目标与待执行方向；逐日按开盘净值、实际持仓重算需求，旧买卖方向不反转；退出股票池时目标归零且不重新分配。`orders.csv` 只有日级汇总，仍缺实际逐证券权重及更新状态，不能倒造固定股数母单。源码以各证券实际开盘价记成交，没有秒级指令时点；`pool_exit_count` 是当前退出状态计数，不是每天新增同样多的退出交易。

L2 已扩大覆盖，但相关数据仍未全部通过验收

10 月 22 日通过现有授权只读接口，对 2024 年实际成交出现的 4,026 个证券、25 个成交日期，共 20,414 个证券日期，逐批读取 L2 与日线整日聚合。查询单并发、每次最多 200 行、30 秒，私有配置留在服务器。已有 MySQL 可读配置副本可用，无需读取或复制原秘密文件。

本次核查项	数量
实际成交涉及的证券日期	20,414
有 L2 记录的证券日期	20,410
上述 L2 原记录总行数	77,272,791
缺 L2（同一存托凭证，保留缺项）	4
恰有一行日线的证券日期	20,414
含负成交额增量的证券日期	131
L2 日末累计额与日线金额差大于 1 元	1,809
L2 日末价格与日线收盘价差大于半分	2

表 11　差异分类可以重叠；这些是整日字段核对，不能代替盘中连续性、时点及可交易状态验收。

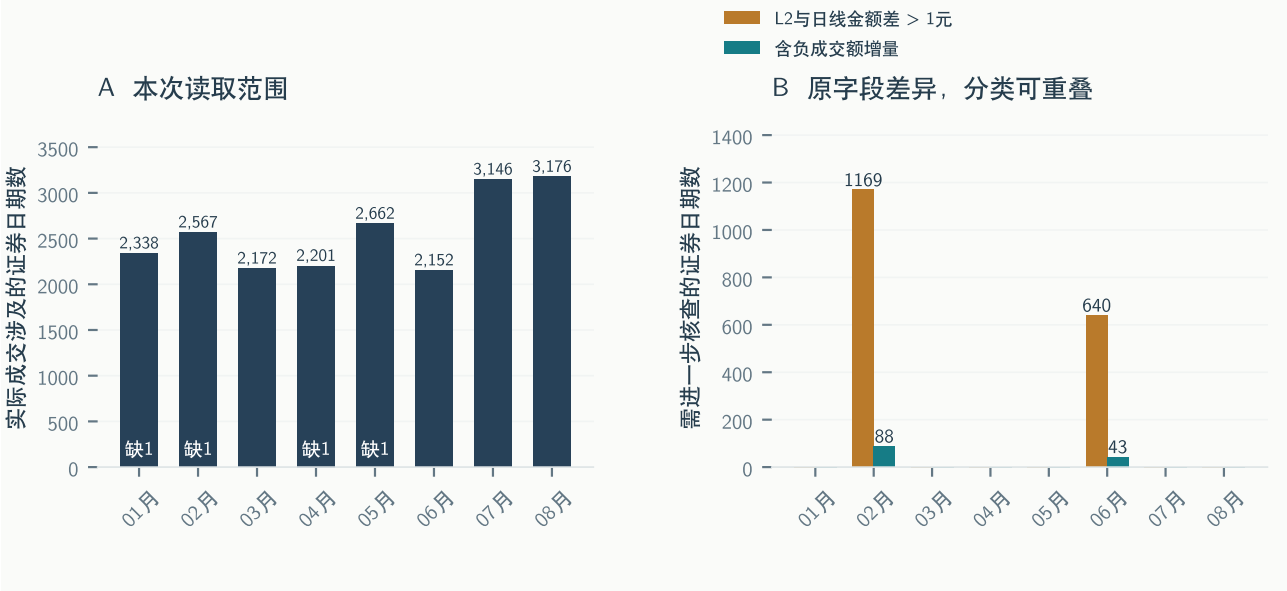


图 6　2024 年实际成交证券日期的读取范围与原字段差异。图中没有正式策略成交完成率或收益。

有 L2 的日期中，区间量额求和与日末累计字段一致，累计量与日线成交量差不超过 1 股；但这不证明中间每段完整。131 个较大的金额异常集中在 2 月 8 日和 6 月 17 日，并含负成交额增量；其余较小差异也保留原值待核。未自动把金额乘十、补区间量或以日终总量替代可提前使用的成交量。日末价差的两项亦未强行改写。

这次日线复权字段已可读，与此前部分检查的空字段状态不同；但还没有证明它与原账本共享批次一致。日线主要来自 L2 派生链，不是完全独立源。162 个日账日期与沪深交易日历一致，全部实际成交证券日期有涨跌停记录；历史 ST 视图返回 160 条正面记录，停牌视图为空，缺行均不自动判为正常。前三期候选证券读取到 13 条公司行动动作，仍须实际持仓与完整阶段覆盖才能计权益。此次范围不包括未知未成交目标、全部旧持仓和可能延续的需求，不能宣称完整账户行情覆盖已经通过。

跨市场数量规则已补入，正式输入仍须保持原策略语义

新增可选 cn_stock_2024 模式，依据 2024 年适用的沪深历史规则；旧演示默认保留。规则限制新子单，不改给定母单数量；显式选择 persistent 时，同一合法子单部分成交后，在仍有效时保留余量身份。可卖数量和 T+1 仍由同一连续账户约束。

板块	买入最小 / 递增	限价最大	市价最大
沪深主板	100 / 100	1,000,000	1,000,000
创业板	100 / 100	300,000	150,000
科创板	200 / 1	100,000	50,000
已明确身份的科创存托凭证	200 / 1 份	100,000 份	50,000 份

表 12 卖出零股按板块另行处理，不把买入最小量套在有效子单余量上。数量类别须显式指定。

主板和创业板的持仓非整百余数须一次卖出，可与整百部分合并；科创板持仓不足 200 时须一次卖出全部。存托凭证须明确数量为份、价格为元 / 份，期初账户也须有单位声明。现有原券单适配器仍只接受原始股票股数，因此存托凭证尚未正式接通；其 L2 缺项及公司行动合同排除范围也必须另行解决。

依据为上交所 2023 年交易规则第 3.3.8、3.3.9、6.1.7 条，深交所 2023 年主板入市手册，及上交所科创板数量说明。选择限价或市价数量上限，只定义申报量边界，不表示十档模型已经实现完整市价委托、保护限价或排队机制。

独立审查已修正科创板目标权重入口先按 100 股取整，以及存托凭证期初持仓无单位也可估值的问题。目前该模式只接固定母单；原目标权重尚缺来源明确的缩放、取整和净需求规则，因此拒绝沿用旧演示入口。全部 277 项测试通过，复现命令随图源及代码文档提供；合成恢复测试不冒充真实 sample3 恢复验收。

真实量额异常还揭示旧差分检查的遗漏：负额与累计额同步下降仍可通过。现已强制排除负额和非有限值，并新增显式 price_bounds 模式，以当前快照已知日内高低价核查区间金额；正成交量缺界也不提供额度，不用未来日线。1 元仅为工程核查容差，不是行情精度保证。两个真实 10 行片段各保留 5 条正常来源，排除 1 条负额及随后 3 条十分之一金额，另 1 条因缺前快照不提供额度。原始量额未改，没有运行虚构订单。

继续正式回放仍缺哪些具体输入

新提供的 code_snapshot 已补齐读取实现并完成静态审阅；原读取器和导出脚本含自动校验流程，本项目没有调用它们。现已按明确数据结构独立适配：共享输入是原始开盘价、复权开盘价、复权因子、估值价、估值沿用标志五张宽表，证券顺序来自估值表列名；持仓事件是余额替换，不是成交股数增量。仍待新的 sample3 数据或同组合普通表，以实际恢复而非合成测试验收。

还需实际逐证券目标权重及其更新、退出和待执行状态，来源明确的指令时点，以及资金尺度、股级取整和复权账户与真实公司行动如何对应的约定。2023 年末及小窗口前完整账户、同期 100001 指数、相关状态与公司行动的完整覆盖须按真实持仓补齐。日级日期没有自行填为 09:30。

原账本含费，而主实验两侧均为零费。当前仅已验证固定已成交金额的退费现金路径，独立逐股估值与原始股数尚未恢复，不能输出原零费执行收益、L2 对照收益、两侧指数超额、收益差或资金容量。输入齐备后，先核对上述前两三期原账户，再给同一计划订单做 L2 对照；账户只初始化一次，之后承接实际持仓扩大到全期，再运行显式配置的资金阶梯。本次没有伪造母单、补成交或替换参数，也未做任何哈希校验。